VLC praktika: video voog kahe arvuti vahel

Kohtumine 4 · Harjutus 5 · õpetaja demo tunnis (~8 min), paaris tegemine valikuline · VLC 3.x

Eesmärk: edasta video üle võrgu ühest arvutist teise ja hinda latentsust sekundites.

0. Enne alustamist

1. Leia oma IP: Windowsis käsurea `ipconfig` → *IPv4 Address*. Kirjuta üles: **saatja IP** ..... · **vastuvõtja IP** .....
2. Kontrolli, et IP-aadressi esimesed kolm numbrit klapivad (maski 255.255.255.0 korral on arvutid samas võrgus).
3. Proovi `ping partneri-IP`. Kui vastuseid ei tule, siis tõenäoliselt blokeerib tulemüür või klassi Wi-Fi ei lase seadmetel omavahel suhelda: vaata osa 5 või kasutage kaablit.

1. Saatja (üks paarilistest)

1. **Media → Stream…** (Ctrl+S).
2. Vahekaart **File** → **Add…** → vali video → alt **Stream** → **Next**.
3. *Destination Setup*: vali **HTTP** → **Add**. **Port: 8080**, **Path: /demo** (kui Path-välja pole, jäta vaikeväärtus). **Next**.
4. *Transcoding Options*: märgi **Activate Transcoding**, *Profile*: **Video - H.264 + MP3 (TS)**. **Next**.
5. Vajuta **Stream**. Kui Windows küsib luba (*Windows Security Alert*): märgi **Private networks** → **Allow access**.

2. Vastuvõtja

1. **Media → Open Network Stream…** (Ctrl+N).
2. Network URL: `http://SAATJA-IP:8080/demo` (asenda SAATJA-IP).
3. Vajuta **Play**. Video peaks hakkama mängima mõne sekundi pärast.

3. Töölaua voog (latentsuse mõõtmiseks)

Saatja asemel allikaks töölaud: **Media → Open Capture Device…** → *Capture mode:* **Desktop**, *Desired frame rate:* **10** → nupu *Play* kõrvalt ▾ → **Stream** ja jätka sammust 3 (HTTP, 8080, /demo, H.264). Vastuvõtja avab sama aadressi.

4. Mõõda latentsus

1. Saatja avab oma ekraanil stopperi (Windows: *Clock* → *Stopwatch*) ja käivitab selle.
2. Vastuvõtja ekraanil mängib voog, kus saatja stopper on näha. Tee telefoniga **üks foto**, kus on korraga näha mõlemad ekraanid: saatja päris stopper ja selle koopia vastuvõtja ekraanil.
3. **Latentsus = saatja päris stopperi aeg − vastuvõtja ekraanil nähtav aeg.**

Mõõtmine	Ühendus (Wi-Fi / kaabel)	Latentsus (s)
1		
2		
3		
Keskmine		

Samal ajal: ava saatjal ja vastuvõtjal Task Manager (Ctrl+Shift+Esc → Performance → Ethernet/Wi-Fi) ja kirjuta üles *Send* ja *Receive* (Mbps). Vt Windowsi võrguvahendite spikker.

Arutelu: miks viivitus on mitu sekundit, kui võrk on kiire? (Vihje: puhverdus, kodeerimine, dekodeerimine.) Kuidas muutub tulemus Wi-Fi ja kaabliga?

5. Kui midagi ei tööta

Probleem	Mida teha
Vastuvõtja ei ühendu	Kontrolli IP, porti (8080), kirjutamisviisi (`http://`, mitte `https://`) ja `ping`-i.
Windowsi tulemüür	*Windows Security* → *Firewall* → *Allow an app* → lisa **VLC** ja märgi **Private**.
Klassi Wi-Fi ei lase seadmeid kokku	Kasutage kaablit või tehke demo õpetaja arvutiga. VPN peab olema välja lülitatud.
Pilt hangub või kaadreid jääb vahele, protsessor 100 %	Vähenda töölaua *frame rate* 5-ni või kasuta lühemat/väiksemat videot.
Viivitust tahaks vähendada	Vastuvõtja: *Tools* → *Preferences* → *Show settings: All* → *Input/Codecs* → *Network caching (ms)* = 300. Liiga väike väärtus tekitab katkeid.
Voo lõpetamine	Saatja vajutab VLC-s **Stop**.